

**Курс механики, молекулярной физики и
термодинамики (семестр 1).
Лекция 15. Циклические процессы. Тепловые и
холодильные машины**



**Лекцию подготовил доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, кандидат
физико-математических наук, м.н.с. физического факультета МГУ**

Потапенков Кирилл Васильевич

E-mail: potapenkov@mirea.ru

В предыдущих сериях лекциях

1. **Элементарная работа** в термодинамике $\delta A = PdV$, а полная работа определяется по следующей формуле $A = \int_{V_1}^{V_2} PdV$
2. **Внутренняя энергия** идеального газа может быть вычислена по следующим формулам: $U = \nu \frac{i}{2} RT = \frac{i}{2} PV$, где $i = n_{\text{пост}} + n_{\text{вращ}} + 2 * n_{\text{кол}}$
3. Первое начало термодинамики: количество теплоты, поступающее в систему может быть затрачено на совершение работы или на изменение внутренней энергии: $\delta Q = dU + \delta A$
4. При изохорическом процессе теплоемкость определяется следующей формулой: $C_v = \nu \frac{i}{2} R$, где $i = n_{\text{пост}} + n_{\text{вращ}} + 2 * n_{\text{кол}}$
5. При изобарическом процессе для молярных теплоемкостей идеального газа справедлива формула Майера: $C_p = C_v + R$. Работа при этом может быть вычислена так: $A = p(V_2 - V_1)$
6. При изотермическом процессе работа может быть вычислена по следующей формуле: $A = \eta RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ или $A = \eta RT \ln \frac{p_1}{p_2}$
7. На самом деле теплоемкость C_v является функцией температуры, во многом описываемой квантовой теорией.

Адиабатический процесс. Уравнение адиабаты

$$PV = \eta RT$$

Уравнение Менделеева-Клапейрона

$$\delta Q = dU + PdV$$

Первое начало термодинамики

Адиабатный (адиабатический процесс) – такой процесс, который протекает без теплообмена с внешней средой (процесс, протекающий в теплоизолированной системе).

$dU = -PdV$ вид первого начала термодинамики в адиабатном случае

$dU = \nu C_v dT$ – внутренняя энергия, выраженная через теплоемкость.

$$\nu C_v dT = -PdV \rightarrow \nu C_v dT = -\frac{\nu RT}{V} dV \rightarrow C_v \frac{dT}{T} = -\frac{(C_p - C_v)}{V} dV \quad (\text{использовано}$$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} - \text{это показатель адиабаты} \quad \text{уравнение Майера)}$$

$$\frac{dT}{T} = -(\gamma - 1) \frac{dV}{V} \rightarrow \ln(T) = -\ln(V^{\gamma-1}) + C$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}$$

$$T = \frac{PV}{\eta R}$$

$$PV^\gamma = \text{const}$$

классический вид уравнения адиабаты

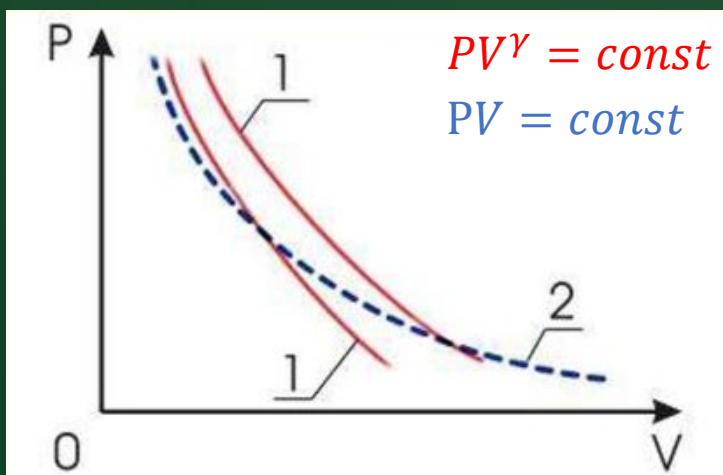
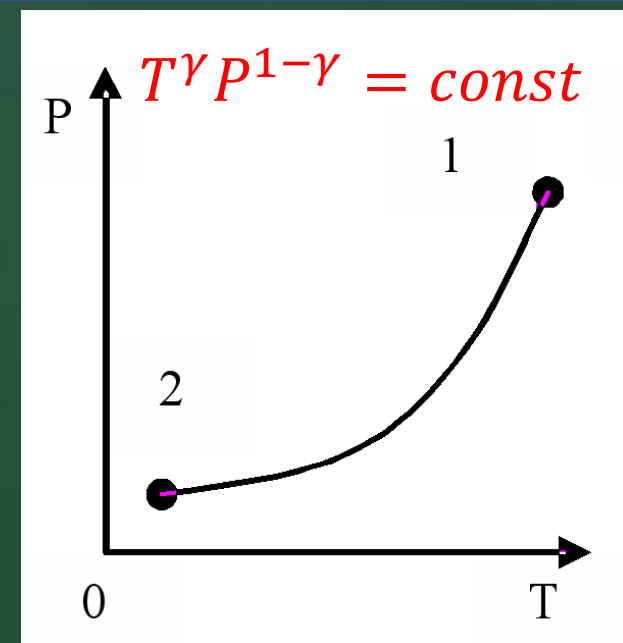
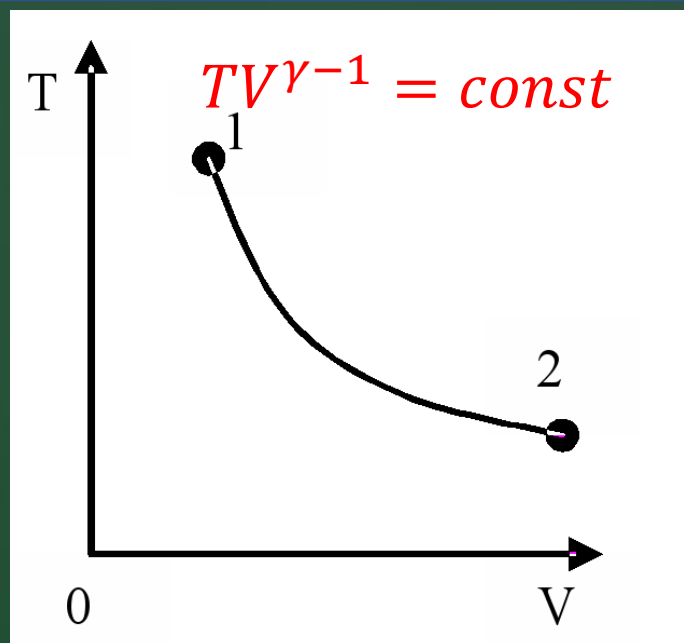
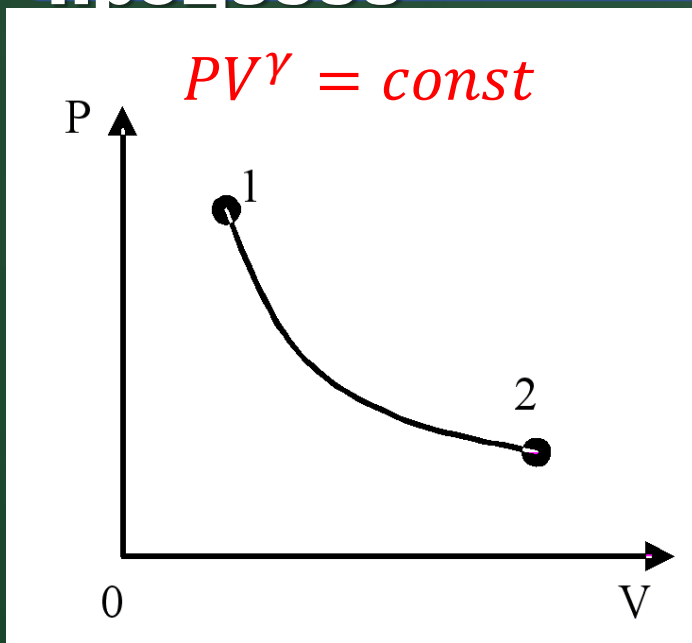
$$V = \frac{\eta RT}{P}$$

$$T \left(\frac{\eta RT}{P} \right)^{\gamma-1} = \text{const}$$

$$T^\gamma P^{1-\gamma} = \text{const}$$



Разный вид уравнения адиабатического процесса. Графики адиабатического процесса. Работа в адиабатическом процессе



$$\delta Q = dU + PdV \rightarrow dU = -PdV = -\delta A \rightarrow A = - \int_1^2 dU = \nu C_v (T_1 - T_2)$$

$$A = \nu \frac{R}{\gamma - 1} (T_1 - T_2)$$

$$A = \frac{\nu R T_1 - \nu R T_2}{\gamma - 1} = \frac{\nu R T_1 - \nu R T_2}{\gamma - 1} = \frac{P_1 V_1 - P_2 V_2}{\gamma - 1}$$

$$\frac{P_1 V_1 - P_2 V_2}{\gamma - 1} = \frac{P_1 V_1}{\gamma - 1} \left(1 - \frac{P_2 V_2}{P_1 V_1} \right);$$

$$P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma$$

$$A = \frac{P_1 V_1}{\gamma - 1} \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} \right)$$

$$A = \frac{\nu R T_1}{\gamma - 1} \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} \right)$$

Политропический процесс – почти что “theory of everything”

$$PV = \nu RT$$

Уравнение Менделеева-Клапейрона

$$\delta Q = dU + PdV$$

Первое начало термодинамики

Политропный (политропический процесс) – термодинамический процесс, теплоемкость которого является постоянной, а не функцией (вы видели, что это может быть и не так)

$$\begin{aligned} \nu C dT &= \nu C_v dT + P dV && \rightarrow \nu(C - C_v) dT = P dV && P = \frac{\nu R T}{V} && \rightarrow \nu(C - C_v) dT = \frac{\nu R T}{V} dV \\ (C - C_v) \frac{dT}{T} &= R \frac{dV}{V} && \frac{dT}{T} = (1 - n) \frac{dV}{V}, && \text{где } n = \frac{C - C_p}{C - C_v} && \rightarrow \ln(T) = -\ln(V^{n-1}) + C \end{aligned}$$

$$R = C_p - C_v = (C - C_v) - (C - C_p)$$

$$TV^{n-1} = \text{const}$$

$$PV^n = \text{const}$$

$$T^n p^{1-n} = \text{const}$$

Найдём различные формулы для работы в политропических процессах:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} P dV \quad \left\{ \quad A = P_1 V_1^n \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V^n} = P_1 V_1^n \left(\frac{1}{(n-1)V^{n-1}} \right) \Big|_{V_1}^{V_2} \rightarrow A = \frac{P_1 V_1}{n-1} \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{n-1} \right) \right.$$

Несложными преобразованиями можно показать, что

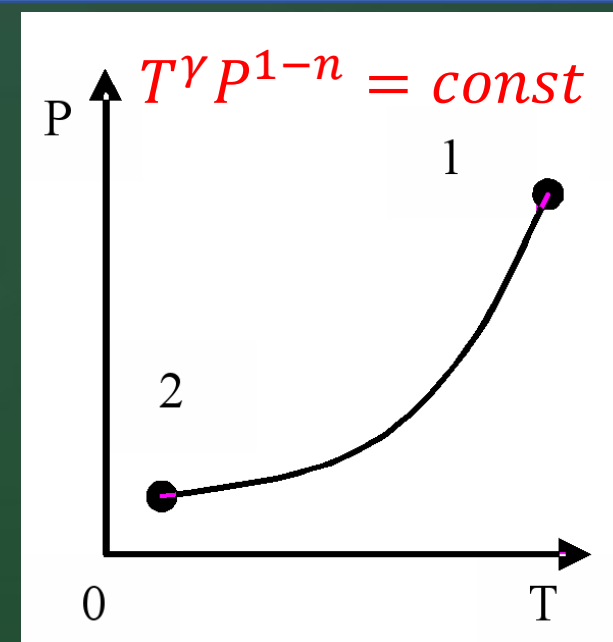
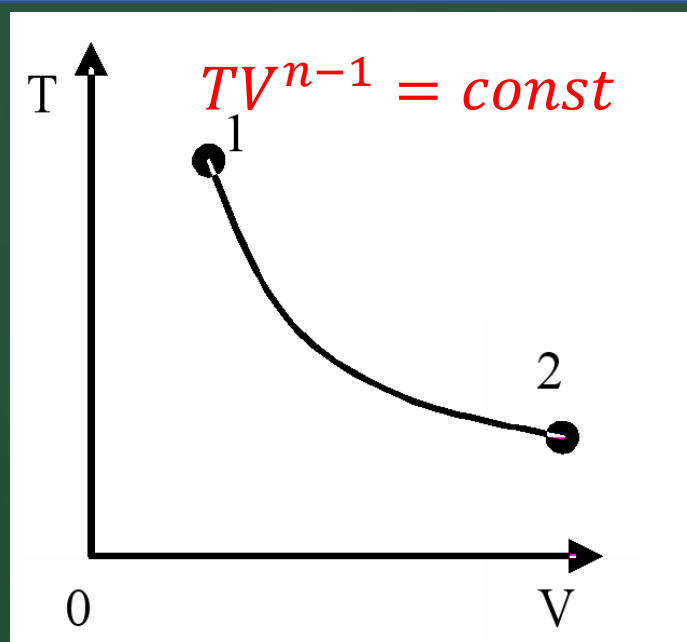
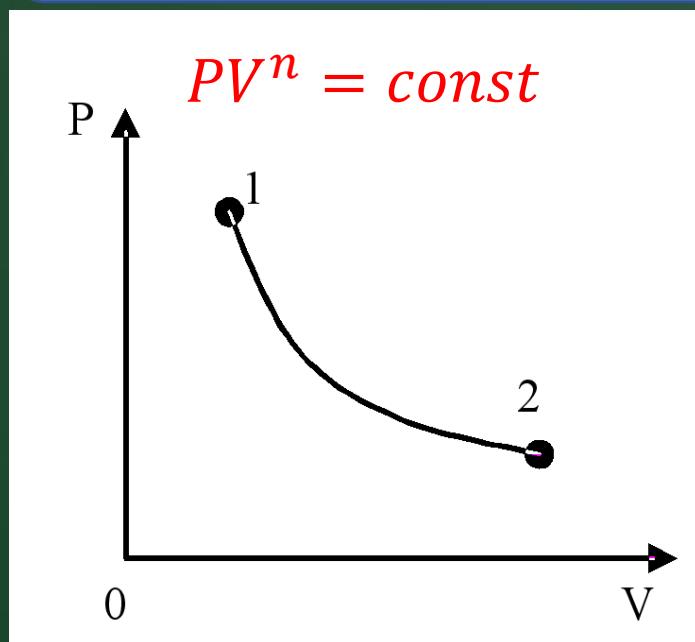
$$P_1 V_1^n = P V^n$$

$$P(V) = \frac{P_1 V_1^n}{V^n}$$

$$A = v \frac{R}{n-1} (T_1 - T_2)$$

$$A = \frac{\nu RT_1}{n-1} \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{n-1} \right)$$

Уравнения политропы как «theory of everything»



№	Название процесса	Теплоемкость	Показатель политропы n	Уравнение политропического процесса
1	Изохорический	$C = C_v$	$n = \infty$	$V = \text{const}$
2	Изобарический	$C = C_p$	$n = 0$	$P = \text{const}$
3	Изотермический	$C = \infty$	$n = 1$	$T = \text{const}$
4	Адиабатический	$C = 0$	$n = \gamma$	$PV^{\gamma} = \text{const}$

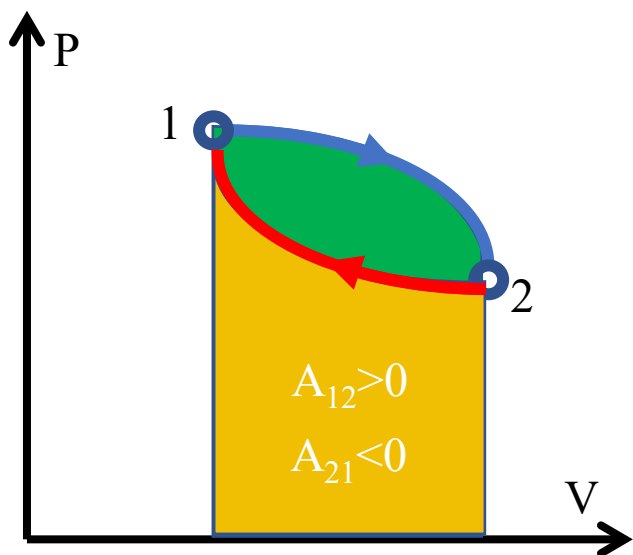
Циклические процессы термодинамики. Тепловые машины

Циклический процесс (цикл) – это такой процесс при котором система снова возвращается в исходное состояние через ряд промежуточных состояний.

$$\delta Q = dU + PdV$$
 Первое начало термодинамики

Применим первое начало термодинамики к циклу. Вопрос, чему равно изменение внутренней энергии ΔU за цикл?

Внутренняя энергия является функцией состояния, а поскольку система возвращается в исходное состояние, то изменение внутренней энергии ΔU за цикл равно нулю.



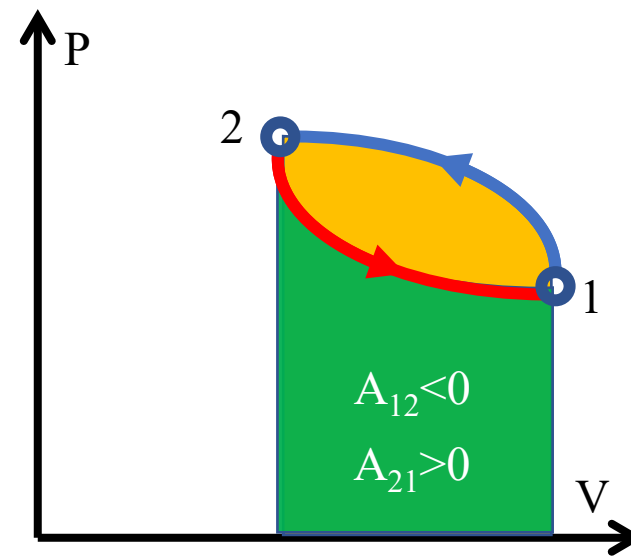
Что можно сказать о работе в этих процессах? А теперь?

Вывод

1) Полная работа в цикле – площадь, ограниченная графиком цикла.

2) При обходе цикла по часовой стрелке работа положительна (тепловая машина)

3) При обходе против часовой стрелки работа отрицательна (холодильная машина)

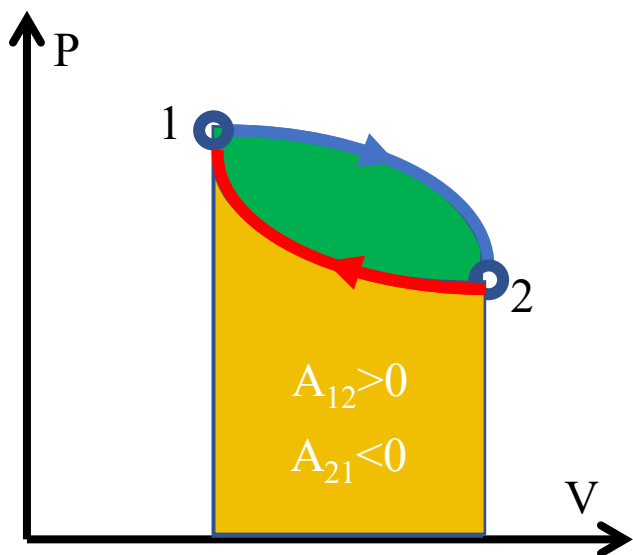


Тепловая машина, холодильная машина, тепловой насос

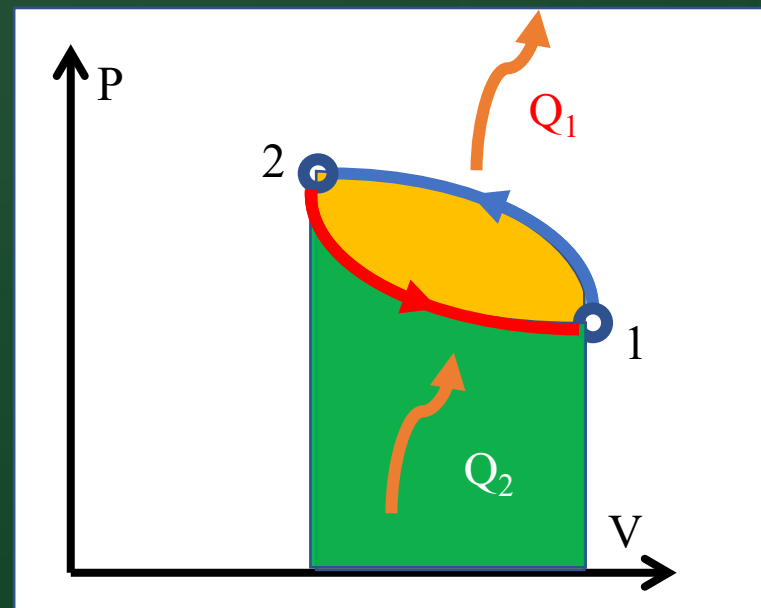
Тепловая машина – непрерывно действующая система, осуществляющая циклический процесс. При этом тепловая машина потребляет от нагревателя количество теплоты Q_+ , отдает холодильнику количество теплоты Q_- , а на оставшуюся энергию совершает работу.

КПД тепловой машины, это отношение совершенной в цикле работы к количеству теплоты Q_+ , полученному от нагревателя $\eta = \frac{A}{Q_+} = \frac{Q_+ - Q_-}{Q_+}$. Принципиально меньше единицы.

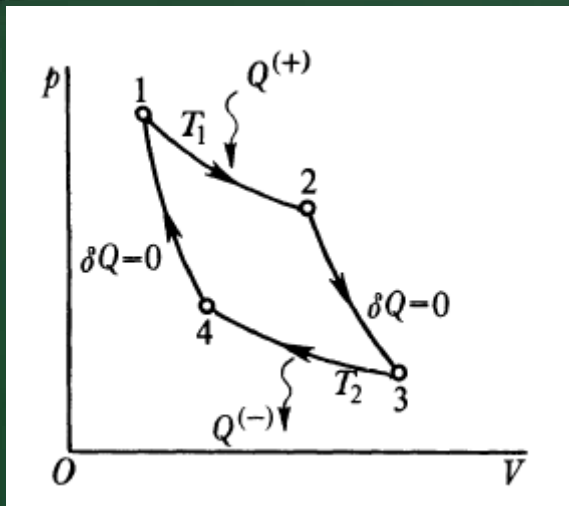
КПД холодильной машины, это отношение количества теплоты, отведенного от охлаждаемого тела к работе, которая для этого потребовалась $\eta = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$. Может быть как меньше, так и больше единицы



КПД теплового насоса, это отношение количества теплоты, сообщенного нагреваемому телу к работе, которая для этого потребовалась $\eta = \frac{Q_1}{A} = \frac{Q_1}{Q_1 - Q_2}$. Принципиально больше единицы. Тепловой насос нагревает не только за счет электроэнергии, но и за счет забора энергии из окружающей среды



Цикл Карно



Цикл Карно: цикл тепловой машины, состоящий из двух изотерм и двух адиабат

$$Q_+ = Q_{12} + Q_{23}$$

адиабата

$$Q_{12} = dU_{12} + \delta A_{12}$$

Изотерма

$$Q_{12} = A_{12} = \int_{V_1}^{V_2} P(V) dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{P_1 V_1 dV}{V}$$

$P_1 V_1 = PV$ – уравнение изотермы

$$Q_{12} = P_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$P_1 V_1 = \nu R T_1$$

$$Q_{12} = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$Q_- = Q_{34} + Q_{41}$$

$$Q_{34} = \nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

$$\eta = \frac{Q_+ - Q_-}{Q_+} = \frac{\nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} - \nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}}{\nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\left. \begin{aligned} P_2 V_2^\gamma &= P_3 V_3^\gamma \\ P_1 V_1^\gamma &= P_4 V_4^\gamma \end{aligned} \right\} \frac{P_2}{P_1} \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^\gamma = \frac{P_3}{P_4} \left(\frac{V_3}{V_4} \right)^\gamma$$

Из уравнения изотермы

$$\left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_3}{V_4} \right)^{\gamma-1}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$



Николя Леона́р Саді Карно́ (1796 — 1832),

Коэффициент полезного действия (КПД) любой тепловой машины не может превосходить КПД идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно с теми же самыми температурами нагревателя и холодильника. Цикл Карно исключает теплообмен при конечной разности температур рабочего тела и окружающей среды, когда тепло может передаваться без совершения работы

Задачи для решения на лекции

1) Идеальный газ совершает цикл, состоящий из двух адиабат и двух изохор. В процессе адиабатного расширения 1—2 температура газа $T_2 = 0,75T_1$, а в процессе адиабатного сжатия 3—4 температура газа $T_3 = 0,75T_4$. Определите КПД цикла.

$$\text{Ответ: } \eta = 1 - \frac{\partial^+}{\partial^-} = 1 - 0,75 = 0,25$$

2) Какова молярная теплоемкость C одноатомного газа и показатель политропы n для процесса, в котором работа, совершаемая газом, в два раза превосходит количество теплоты, передаваемое ему?

$$\text{Ответы: } C = C_V, n = 4/3, \eta = 0,25$$

Основные итоги лекции

1. Для **адиабатического процесса**, т.е. процесса, происходящего в теплоизолированной системе, можно записать 3 вида уравнения адиабаты: $TV^{\gamma-1} = const$, $PV^{\gamma} = const$ и $T^{\gamma}P^{1-\gamma} = const$, где $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$
2. Работа в адиабатическом процессе может быть вычислена по следующим формулам: $A = \nu \frac{R}{\gamma-1} (T_1 - T_2)$, $A = \frac{P_1 V_1}{\gamma-1} \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}\right)$ и $A = \frac{\nu R T_1}{\gamma-1} \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}\right)$
3. Политропический процесс, это процесс теплоемкость которого является константой. Уравнения политропы аналогичны уравнениям адиабаты: $TV^{n-1} = const$, $PV^n = const$ и $T^n P^{1-n} = const$, где $n = \frac{C - C_p}{C - C_v}$
4. Работа при политропическом процессе: $A = \frac{P_1 V_1}{n-1} \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{n-1}\right)$, $A = \nu \frac{R}{n-1} (T_1 - T_2)$ и $A = \frac{\nu R T_1}{n-1} \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{n-1}\right)$
5. **КПД тепловой машины**, это отношение совершенной в цикле работы к количеству теплоты Q_+ , полученному от нагревателя $\eta = \frac{A}{Q_+} = \frac{Q_+ - Q_-}{Q_+}$. Он меньше единицы и принципиально не может быть больше чем КПД цикла Карно: $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$, где T_1 температура нагревателя, а T_2 – температура холодильника.
6. **КПД холодильной машины**, это отношение количества теплоты, отведенного от охлаждаемого тела к работе, которая для этого потребовалась, (она может быть как больше, так и равна единице), а **КПД теплового насоса**, это отношение количества теплоты, сообщенного нагреваемому телу к работе, которая для этого потребовалась

**Благодарю
за внимание!**



Ссылка на лекцию

**Материалы для
студентов**

**Особые благодарности А.А. Заdernовскому и Е.С.Шахурину за
предоставленные материалы, использованные в моих лекциях**

**Вопросы и пожелания направлять на
электронную почту rotarenkov@mirea.ru**